

# TaxBuddy ผู้ช่วยภาษีเงินได้

แชทบอตตอบคำถามภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย (ปีภาษี 2567) ด้วยเทคนิค Retrieval-Augmented Generation

## หัวข้อที่เลือก

ผู้ช่วยตอบคำถามภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค่าลดหย่อน การคำนวณภาษี การยื่นแบบ การขอคืนภาษี)

## Streamlit App

<https://personal-income-tax-assistant-nlp.streamlit.app/>

## GitHub Repository

<https://github.com/HikariMY/Personal-Income-Tax-Assistant>

## เทคนิคที่ใช้ตามข้อกำหนด

### Document Loading & Chunking

โหลดไฟล์ Markdown 15 ไฟล์ (~80,000 ตัวอักษร) ทำความสะอาดด้วย Unicode NFC + PyThaiNLP normalize แบ่งตามหัวข้อ แล้วแบ่ง chunk  $\leq 500$  ตัวอักษร overlap 100 ได้ 108 chunks

### Embedding & Vector Search

intfloat/multilingual-e5-small + FAISS IndexFlatIP (cosine similarity)

### Prompt Engineering

ตอบจาก CONTEXT เท่านั้น อ้างอิง [n] ตอบ "ไม่พบข้อมูลในเอกสาร" เมื่อไม่มีคำตอบ ใช้ query rewriting และ score threshold

### Large Language Model

Groq API: openai/gpt-oss-120b (เลือก qwen3.8-27b หรือ gpt-oss-20b ได้)

### Chatbot Interface

Streamlit แชตต่อเนื่อง และแสดงที่มาของคำตอบทุกครั้ง

## ผลการทดสอบด้วย test\_questions.csv (13 ข้อ, ไม่มีคำตอบ 3 ข้อ)

10/10

ค้นเจอเอกสารที่ถูกต้องใน 4 อันดับแรก

13/13

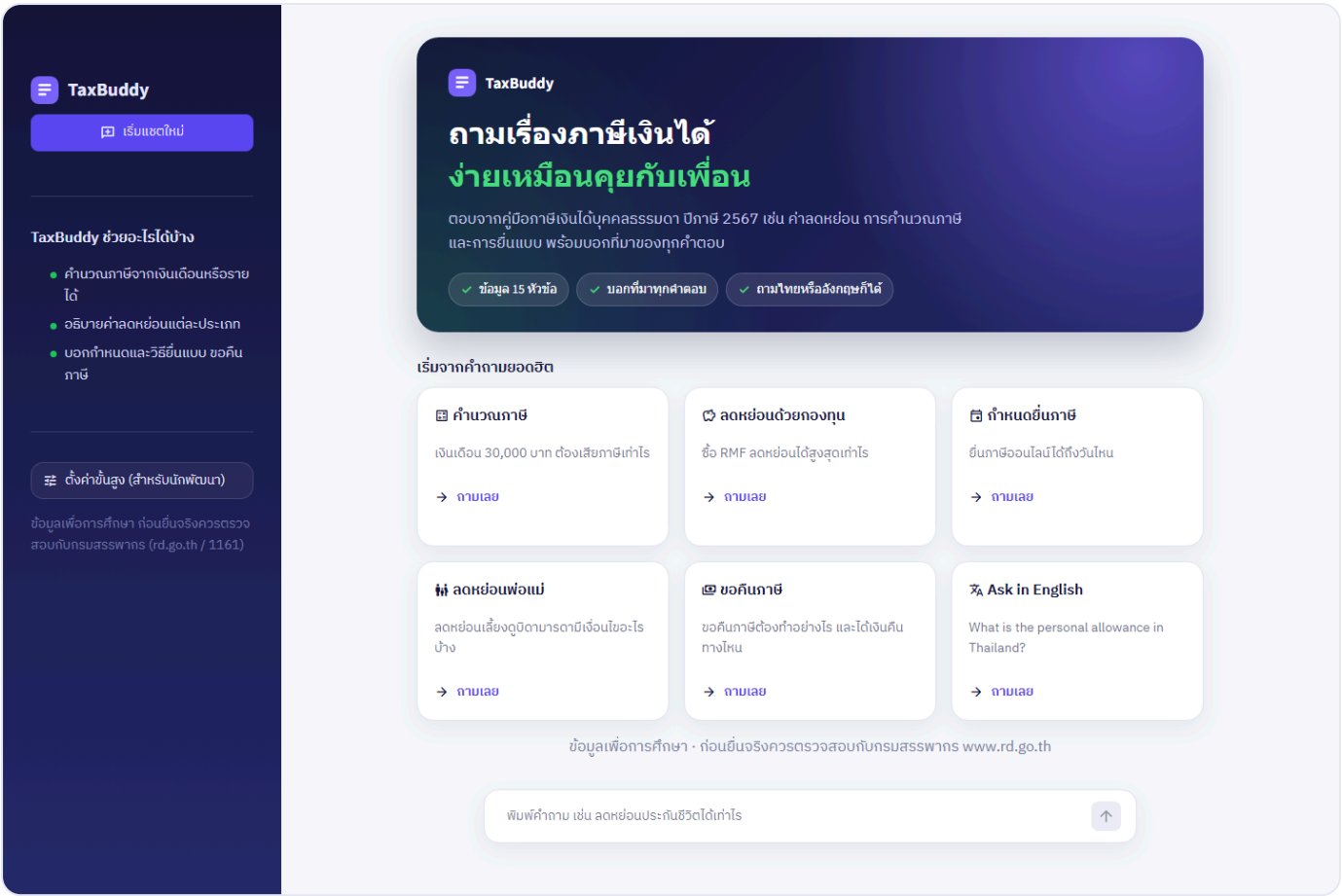
ตอบถูก / ตอบ "ไม่พบข้อมูล" ถูกต้อง

3/3

คำถามนอกเอกสารตอบ "ไม่พบข้อมูลในเอกสาร"

# 1. หน้าแรก (Welcome Screen)

Chatbot Interface



- ส่วนหัว (hero) สรุปให้ผู้ใช้รู้ทันทีว่าแชตบอตนี้ตอบเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2567 และบอกที่มาทุกคำตอบ
- การ์ด "คำถามยอดฮิต" 6 ใบ กด "ถามเลย" แล้วระบบส่งคำถามนั้นเข้าแชตให้ทันที ผู้ใช้ไม่ต้องคิดคำถามเอง
- Sidebar มีปุ่มเริ่มแชตใหม่ คำอธิบายสิ่งที่ TaxBuddy ช่วยได้ และคำเตือนว่าเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษา

## 2. คำตอบพร้อมที่มาของคำตอบ

Embedding & Vector Search · Prompt Engineering · LLM

 TaxBuddy

เริ่มแชตใหม่

**TaxBuddy ช่วยอะไรได้บ้าง**

- คำนวณภาษีจากเงินเดือนหรือรายได้
- อธิบายค่าลดหย่อนแต่ละประเภท
- บอกกำหนดและวิธียื่นแบบ ขอคืนภาษี

ตั้งค่าขั้นสูง (สำหรับนักพัฒนา)

ข้อมูลเพื่อการศึกษา ก่อนยื่นจริงควรตรวจสอบกับกรมสรรพากร (rd.go.th / 1161)

เงินเดือน 30,000 บาท ต้องเสียภาษีเท่าไร

ภาษีที่ต้องชำระสำหรับเงินเดือน 30,000 บาทต่อเดือน (เงินได้ทั้งปี 360,000 บาท) หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามตัวอย่างคือ **2,050 บาท** [1]

ที่มาของคำตอบ (4 แหล่ง)

**[1] ตัวอย่างการคำนวณภาษีตามกรณีจริง**  
กรณีที่ 2: พนักงานเงินเดือน 30,000 บาท ไม่มีค่าลดหย่อนอื่น · **ตรงมาก**

- เงินได้ทั้งปี: 360,000 บาท
- หักค่าใช้จ่าย: 100,000 บาท
- หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 และประกันสังคม 9,000: 69,000 บาท
- เงินได้สุทธิ: 191,000 บาท
- ภาษี:  $(191,000 - 150,000) \times 5\% = 2,050$  บาท

**[2] ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการขอคืนภาษี**  
อัตราหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อย · **เกี่ยวข้อง**

- เงินเดือน (40(1)): นายจ้างคำนวณและหักตามอัตราที่กำหนดเสียรายเดือน
- ค่าจ้างฟรีแลนซ์ ค่าบริการ ค่าวิชาชีพ: หักร้อยละ 3
- ค่าเช่าทรัพย์สิน: หักร้อยละ 5
- ค่าโฆษณา: หักร้อยละ 2
- ค่าขนส่ง: หักร้อยละ 1
- เงินปันผล: หักร้อยละ 10
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร: หักร้อยละ 15

**[3] อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขั้นบันได และการคำนวณภาษีครั้งที่ 2**  
ตารางอัตราภาษี · **เกี่ยวข้อง**

| เงินได้สุทธิ (บาท) | อัตราภาษี  | ภาษีสูงสุดขั้นบันได (บาท) | ภาษีสะสม (บาท) |
|--------------------|------------|---------------------------|----------------|
| 0 - 150,000        | ยกเว้นภาษี | 0                         | 0              |

พิมพ์คำถาม เช่น ลดหย่อนประกันชีวิตได้เท่าไร

- ถาม "เงินเดือน 30,000 บาท ต้องเสียภาษีเท่าไร" ระบบตอบ 2,050 บาท ตรงกับตัวอย่างการคำนวณในเอกสารและอ้างอิงแหล่งด้วยเลข [1]
- เบื้องหลัง: คำถามถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ด้วย multilingual-e5-small แล้วค้นใน FAISS ได้ chunk ที่ใกล้เคียงที่สุด 4 อันส่งเป็น CONTEXT ให้ LLM (Groq: openai/gpt-oss-120b) ตอบจาก CONTEXT เท่านั้น
- กล่อง "ที่มาของคำตอบ" แสดงทุกครั้ง บอกชื่อหัวข้อเอกสาร ระดับความเกี่ยวข้อง (ตรงมาก / เกี่ยวข้อง) และข้อความต้นฉบับของแต่ละ chunk

### 3.คุยต่อเนื่อง (Multi-turn Conversation)

Chatbot Interface · Prompt Engineering

 **TaxBuddy**

เริ่มแชตใหม่

**TaxBuddy ช่วยอะไรได้บ้าง**

- คำนวณภาษีจากเงินเดือนหรือรายได้
- อธิบายค่าลดหย่อนแต่ละประเภท
- บอกกำหนดและวิธียื่นแบบ ขอคืนภาษี

ตั้งค่าขั้นสูง (สำหรับนักพัฒนา)

ข้อมูลเพื่อการศึกษา ก่อนยื่นจริงควรตรวจสอบกับกรมสรรพากร (rd.go.th / 1161)

**TaxBuddy**  
ผู้ช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

💬 เงินเดือน 30,000 บาท ต้องเสียภาษีเท่าไร

👤

- ภาษีที่ต้องจ่าย = 2,050 บาท [1]

📄 ที่มาจากคำตอบ (4 แหล่ง)

💬 แล้วถ้าเงินเดือน 50,000 บาทล่ะ

👤

- เงินเดือน 50,000 บาทต่อเดือน → รายได้ทั้งปี = 600,000 บาท
- ตามกรณีที่ 3 (พนักงานเงินเดือน 50,000 บาท ไม่มีค่าลดหย่อนอื่น) คำนวณได้ว่า
  - ภาษีที่ต้องชำระ = 7,500 บาท (ขั้น 5%) + (431,000 บาท - 300,000 บาท) × 10%
  - = 7,500 บาท + 13,100 บาท = **20,600 บาท** [3]

📄 ที่มาจากคำตอบ (4 แหล่ง)

พิมพ์คำถาม เช่น ลดหย่อนประกันชีวิตได้เท่าไร

↑

- ถามต่อว่า "แล้วถ้าเงินเดือน 50,000 บาทล่ะ" โดยไม่ต้องพิมพ์คำถามเต็ม ระบบเข้าใจจากบริบทและตอบ 20,600 บาท พร้อมขั้นตอนการคำนวณ [3]
- ระบบเก็บประวัติแชตใน `st.session_state` และใช้ LLM เขียนคำถามต่อเนื่องใหม่ให้เป็นคำถามสมบูรณ์ (query rewriting) ก่อนค้นหาเอกสาร
- ส่งประวัติการสนทนา 4 รอบล่าสุดให้ LLM ทุกครั้ง เพื่อให้คำตอบสอดคล้องกับบทสนทนา

## 4. คำถามที่ไม่มีคำตอบในเอกสาร

Prompt Engineering

 **TaxBuddy**

เริ่มแชตใหม่

**TaxBuddy ช่วยอะไรได้บ้าง**

- คำนวณภาษีจากเงินเดือนหรือรายได้
- อธิบายค่าลดหย่อนแต่ละประเภท
- บอกกำหนดและวิธียื่นแบบ ขอคืนภาษี

ตั้งค่าขั้นสูง (สำหรับนักพัฒนา)

ข้อมูลเพื่อการศึกษา ก่อนยื่นจริงควรตรวจสอบกับกรมสรรพากร (rd.go.th / 1161)

เงินเดือน 30,000 บาท ต้องเสียภาษีเท่าไร

ภาษีที่ต้องจ่าย = 2,050 บาท [1]

ที่มาของคำตอบ (4 แหล่ง)

แล้วถ้าเงินเดือน 50,000 บาทล่ะ

เงินเดือน 50,000 บาทต่อเดือน → รายได้ทั้งปี = 600,000 บาท

ตามกรณี 3 (พนักงานเงินเดือน 50,000 บาท ไม่มีค่าลดหย่อนอื่น) คำนวณได้ว่า

- ภาษีที่ต้องชำระ = 7,500 บาท (ขั้น 5%) + (431,000 บาท - 300,000 บาท) × 10%
- = 7,500 บาท + 13,100 บาท = **20,600 บาท** [3]

ที่มาของคำตอบ (4 แหล่ง)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันอัตราเท่าไร

ไม่พบข้อมูลในเอกสาร

ลองถามเรื่องค่าลดหย่อน การคำนวณภาษี การยื่นแบบ หรือการขอคืนภาษี หรือสอบถามกรมสรรพากรโดยตรงที่โทร 1161

เอกสารที่ใกล้เคียงที่สุด (4 แหล่ง)

พิมพ์คำถาม เช่น ลดหย่อนประกันชีวิตได้เท่าไร

- ถาม "ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันอัตราเท่าไร" ซึ่งไม่อยู่ในคลังเอกสาร ระบบตอบ "ไม่พบข้อมูลในเอกสาร" ไม่ต่างคำตอบขึ้นเอง
- ป้องกัน 2 ชั้น: (1) ถ้าคะแนนความคล้ายสูงสุดต่ำกว่า 0.83 จะตอบไม่พบข้อมูลทันทีโดยไม่เรียก LLM (2) System prompt สั่งให้ตอบ "ไม่พบข้อมูลในเอกสาร" เมื่อ CONTEXT ไม่มีคำตอบ
- มีคำแนะนำต่อท้ายว่าควรถามเรื่องใด หรือติดต่อกรมสรรพากร โทร 1161 และยังแสดง "เอกสารที่ใกล้เคียงที่สุด" ให้ตรวจสอบได้

## 5. ถามเป็นภาษาอังกฤษ

Embedding (Multilingual) · LLM

 TaxBuddy

เริ่มแชทใหม่

**TaxBuddy ช่วยอะไรได้บ้าง**

- คำนวณภาษีจากเงินเดือนหรือรายได้
- อธิบายค่าลดหย่อนแต่ละประเภท
- บอกกำหนดและวิธียื่นแบบ ขอคืนภาษี

ตั้งค่าขั้นสูง (สำหรับนักพัฒนา)

ข้อมูลเพื่อการศึกษา ก่อนยื่นจริงควรตรวจสอบกับกรมสรรพากร (rd.go.th / 1161)

แล้วถ้าเงินเดือน 50,000 บาทล่ะ



- เงินเดือน 50,000 บาทต่อเดือน → รายได้ทั้งปี = 600,000 บาท
- ตามกรณี 3 (พนักงานเงินเดือน 50,000 บาท ไม่มีค่าลดหย่อนอื่น) คำนวณได้ว่า
  - ภาษีที่ต้องชำระ = 7,500 บาท (ขั้น 5%) + (431,000 บาท - 300,000 บาท) × 10%
  - = 7,500 บาท + 13,100 บาท = **20,600 บาท** [3]

ที่มาของคำตอบ (4 แหล่ง)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันอัตราเท่าไร



ไม่พบข้อมูลในเอกสาร



 ลองถามเรื่องค่าลดหย่อน การคำนวณภาษี การยื่นแบบ หรือการขอคืนภาษี หรือสอบถามกรมสรรพากรโดยตรงที่โทร 1161

เอกสารที่เกี่ยวข้องที่สุด (4 แหล่ง)

What is the personal allowance in Thailand?



- Personal allowance: THB 60,000 [1]

ที่มาของคำตอบ (4 แหล่ง)

พิมพ์คำถาม เช่น ลดหย่อนประกันชีวิตได้เท่าไร

- ถาม "What is the personal allowance in Thailand?" ระบบตอบเป็นภาษาอังกฤษ "THB 60,000" พร้อมอ้างอิง [1]
- Embedding model เป็นแบบหลายภาษา จึงค้นข้ามภาษาได้ และ prompt สั่งให้ตอบด้วยภาษาเดียวกับคำถาม

## 6. ตั้งค่าขั้นสูง (สำหรับนักพัฒนา)

Embedding & Vector Search · LLM

<<

TaxBuddy

📄 เริ่มแชตใหม่

TaxBuddy ช่วยอะไรได้บ้าง

- คำนวณภาษีจากเงินเดือนหรือรายได้
- อธิบายคำลดหย่อนแต่ละประเภท
- บอกกำหนดและวิธียื่นแบบ ขอคืนภาษี

▼ ตั้งค่าขั้นสูง (สำหรับนักพัฒนา)

จำนวนเอกสารที่ใช้ค้นหา (top-k)

4

LLM model

openai/gpt-oss-120b ▼

RAG: PyThaiNLP chunking ·  
multilingual-e5-small · FAISS ·  
Groq

ข้อมูลเพื่อการศึกษา ก่อนยื่นจริงควรตรวจสอบกับกรมสรรพากร (rd.go.th / 1161)

- ปรับจำนวน chunk ที่ใช้ค้นหา (top-k) ได้ 1–8 และเลือก LLM ได้ 3 ตัว คือ gpt-oss-120b, qwen3.8-27b, gpt-oss-20b ซึ่งทั้ง 3 ตัว ผ่านชุดทดสอบ 13/13
- ส่วนนี้ซ่อนไว้ตอนเริ่มต้น เพื่อให้ไม่ให้ผู้ใช้ทั่วไปสับสนกับศัพท์เทคนิค

## 7. การแสดงผลบนมือถือ

Chatbot Interface

→ [ถามเลย](#)  
>>

**👤 ลดหย่อนพ่อแม่**

ลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดามีเงื่อนไขอะไรบ้าง

→ [ถามเลย](#)

**👤 ขอคืนภาษี**

ขอคืนภาษีต้องทำอะไร และได้เงินคืนทางไหน

→ [ถามเลย](#)

**🌐 Ask in English**

What is the personal allowance in Thailand?

→ [ถามเลย](#)

ข้อมูลเพื่อการศึกษา · ก่อนยื่นจริงควรตรวจสอบกับกรม  
สรรพากร [www.rd.go.th](http://www.rd.go.th)

พิมพ์คำถาม เช่น ลดหย่อนประกันชีวิตได้เท่าไร ↑

- การ์ดคำถามเรียงเป็นคอลัมน์เดียว และ sidebar หุบอัตโนมัติบนจอเล็ก (ภาพนี้คือส่วนล่างของหน้าแรกที่มีความกว้าง 390px)